Compte Rendu TP4 - Sockets UDP (DAR)
TP : Sockets en mode non connecté UDP
Matière : Développement d'Applications Réparties

- ***Étudiant : EMNA ZNAZEN***
- ***Classe : LSI3***
- ***Année Universitaire : 2026-2027***
- ***1.Objectif du TP:***
  - ***L'objectif de ce TP est de comprendre le fonctionnement des sockets UDP en Java et de développer une application de chat client-serveur permettant l'échange de messages entre plusieurs clients de manière asynchrone.***
- ***2.Chat Unidirectionnel***
  - ***Objectif:***
    - ***Permettre à un client d'envoyer des messages au serveur via UDP. Le serveur reçoit les messages et les affiche.***
    - ***code server:***

chatserver.java × chatclient.java

```java
package serveur;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetSocketAddress;
public class chatserver{  new *
    public static void main(String[] args) throws Exception {  new *
        DatagramSocket socket =
                new DatagramSocket(new InetSocketAddress( port: 1234));
        System.out.println("Serveur démarré sur le port 1234");
        byte[] buffer = new byte[1024];
        while(true){
            DatagramPacket packet =new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
            socket.receive(packet);
            String msg = new String(
                    packet.getData(),
                    packet.getLength());
            System.out.println(
                    "Message reçu de "
                            + packet.getAddress()
                            + ":" + packet.getPort()
                            + " -> " + msg);
        }
    }
}
```

- ***code client***

chatserver.java chatclient.java

```java
package client;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.util.Scanner;
public class chatclient {  new *
    public static void main(String[] args) throws Exception {  new *
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nom utilisateur : ");
        String user = sc.nextLine();
        while(true){
            System.out.print("Message : ");
            String texte = sc.nextLine();
            if(texte.equalsIgnoreCase( anotherString: "exit")){
                System.out.println("Client arrêté.");
                break;
            }
            String msg = "[" + user + "] : " + texte;
            byte[] data = msg.getBytes();
            DatagramPacket packet =
                    new DatagramPacket(
                            data,
                            data.length,
                            InetAddress.getByName( host: "localhost"),
                             port: 1234);
            socket.send(packet);}
        socket.close();}
}
```

- ***résultat :***

```
"C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe" "-javaagent:C:
Serveur démarré sur le port 1234
Message reçu de /127.0.0.1:52510 -> [emna] : bonjour
Message reçu de /127.0.0.1:52510 -> [emna] : LSI3


Process finished with exit code 130
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe" "
Nom utilisateur : emna
Message : bonjour
Message : LSI3
Message : exit
Client arrêté.

Process finished with exit code 0
```

- ***3.Chat Bidirectionnel***
  - ***Objectif : Permettre à plusieurs clients connectés réception en temps réel ;diffusion des messages à tous les clients.***

chatserver.java | chatclient.java | chatserver1.java | chatclient1.java

```java
package client;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.util.Scanner;
public class chatclient1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nom utilisateur : ");
        String user = sc.nextLine();
        while(true){
            String texte = sc.nextLine();
            if(texte.equalsIgnoreCase( anotherString: "exit")){
                System.out.println("Déconnexion...");
                socket.close();
                break;
            }
            String msg = "[" + user + "] : " + texte;
            byte[] data = msg.getBytes();
            DatagramPacket packet =new DatagramPacket(data, data.length, InetAddress.getByName( host: "localhost"), port: 1234);
            socket.send(packet);
        }
    }
}
```

```java
package serveur;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetSocketAddress;
public class chatserver1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(new InetSocketAddress( port: 1234));
        System.out.println("Serveur démarré sur le port 1234");
        byte[] buffer = new byte[1024];
        while(true){
            DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
            socket.receive(packet);
            String msg = new String(packet.getData(), offset: 0, packet.getLength());
            System.out.println("Message reçu de " + packet.getAddress() + ":" + packet.getPort() + " -> " + msg);
        }
    }
}
```